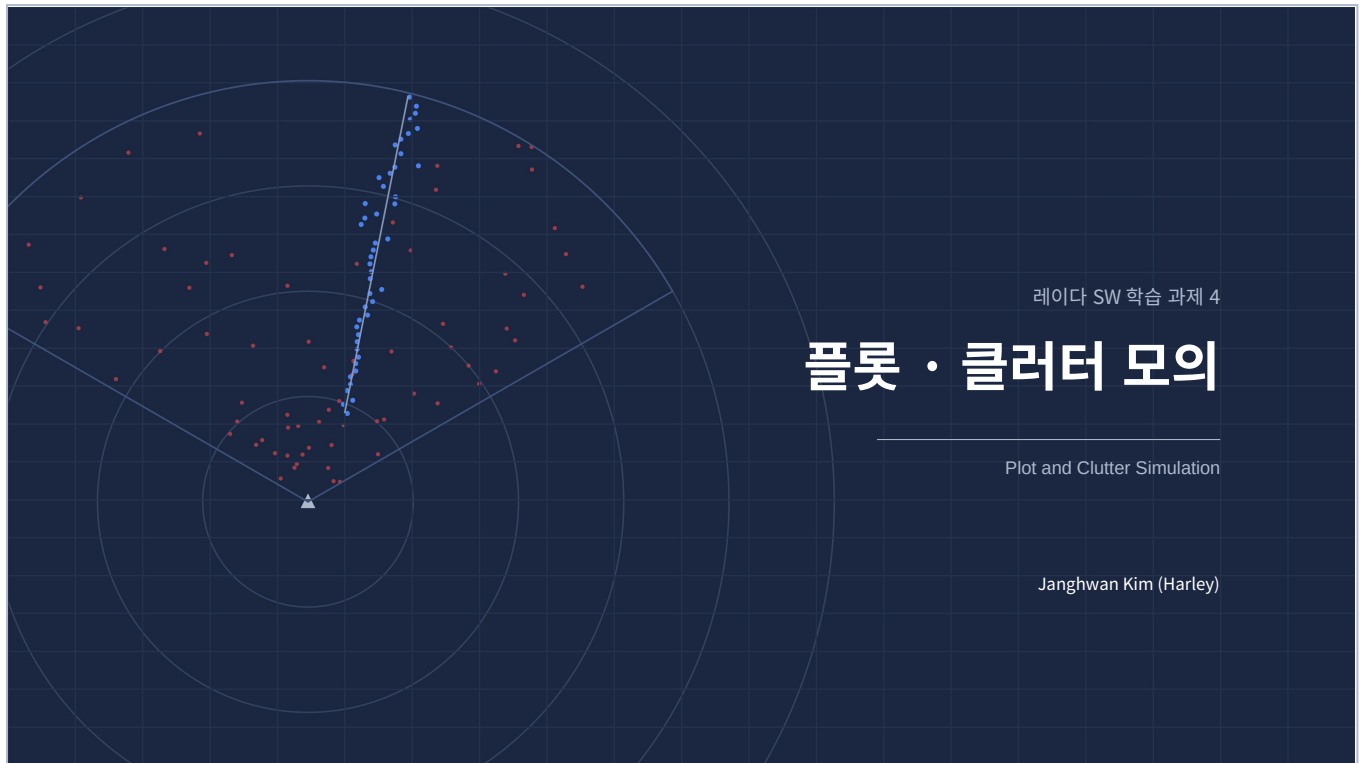




표지

발표 대본

안녕하십니까. 플롯과 클러터 모의를 발표하겠습니다.

레이다가 표적을 쏜 것 같은 측정값을 컴퓨터로 만드는 과제입니다.

INDEX		
01	플롯	4
02	플롯 모의	6
03	클러터	9
04	C 코딩 실습	11
05	분석과 정리	18
	부록 예상 질문과 답	22

2

목차

발표 대본

순서는 다섯 부분입니다.

플롯, 플롯 모의, 클러터의 개념을 먼저 설명드리고, C 코딩 실습, 분석과 정리 순서로 진행하겠습니다.

과제 구성과 진행 순서

개념을 먼저 정리하고, 실습 세 개를 차례로 수행했습니다



플롯 참값 + 잡음 (크기 p) 클러스터 FOV 안 균등한 무작위 점 반복 0.1초마다, 60초 동안 600 스캔

3

과제 구성과 진행 순서 | 개념을 먼저 정리하고, 실습 세 개를 차례로 수행했습니다

발표 대본

과제를 진행한 순서 그대로 발표하겠습니다.

첫 줄은 개념입니다.

원문 1장에서 4장까지, 플롯과 클러스터가 무엇이고 어떻게 모의하는지 정리했습니다.

둘째 줄은 실습입니다.

구현 구조와 실습 조건을 정하고, 난수, 플롯, 클러스터 순서로 실습한 뒤 결과를 LLA 지도에 그렸습니다.

원문의 실습 2.1 에서 2.3 은 장 번호와 헷갈리지 않게 실습 1, 2, 3 으로 부르겠습니다.

셋째 줄은 결과를 더 살펴본 분석과 정리입니다.

핵심은 아래 줄입니다.

플롯은 참값에 크기 p 인 잡음을 더한 것이고, 클러스터는 범위 안의 무작위 점이며, 이것을 0.1초마다 600 스캔 반복합니다.

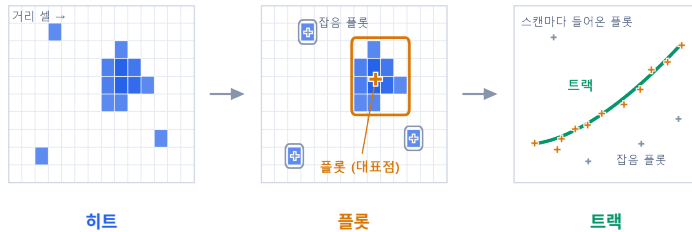
01. 플롯

1.1 플롯은 레이다가 표적을 한 번 켜 결과입니다

레이다 처리 흐름에서의 위치



히트 → 플롯 → 트랙

**히트** 신호가 문턱을 넘은 칸 하나. 표적 하나가 여러 히트를 낸다**플롯** 히트를 묶은 대표점. 거리 · 방위각 · 고각을 가진다**트랙** 플롯을 시간 순서로 이은 궤적 (다음 단계)**드웰** 빔이 한 방향에 머무는 시간. 드웰마다 플롯이 나온다

4

01. 플롯 | 1.1 플롯은 레이다가 표적을 한 번 켜 결과입니다

발표 대본

첫 번째, 플롯입니다.

플롯은 레이다가 표적을 한 번 켜 결과입니다.

위 흐름을 보시면, 과제 3에서는 표적의 실제 궤적을 만들었습니다.

이번 과제는 그 궤적을 레이다가 켜 것처럼 바꾸는 측정 모의이고, 여기서 만든 플롯을 다음 단계인 추적 필터가 받습니다.

아래 그림처럼 신호가 문턱을 넘은 칸을 히트라고 합니다.

붙어 있는 히트를 묶어 대표점 하나로 만든 것이 플롯이고, 플롯을 시간 순서로 이은 것이 트랙입니다.

빔이 한 방향에 머무는 시간을 드웰이라고 하며, 드웰마다 플롯이 나옵니다.

01. 플롯

1.2 플롯을 만드는 길은 두 가지, 이번 과제는 신호처리를 건너뛰입니다

① 실제 레이다

신호를 다듬고 키운다

문턱을 넘은 칸을 고른다

묶어서 위치를 정한다

1 IQ 데이터

2 펄스압축

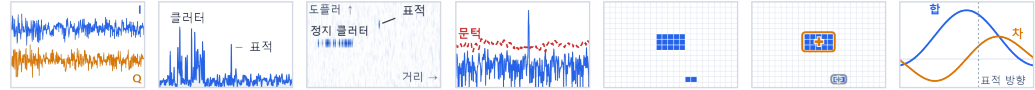
3 도플러 처리

4 CFAR

5 Hit 추출

6 Hit 클러스터링

7 모노펄스



수신 신호 (IQ) → 신호처리 7단계 → 드웰 플롯 (거리 · 방위각 · 고각) 필요한 것: 파형, 안테나, 신호처리 전체

② 플롯 모의

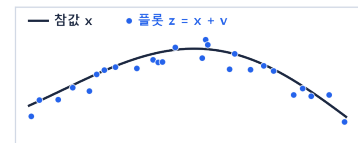
표적 참값 x

신호 생성 · 신호처리 생략

플롯 $z = x + v$ 필요한 것
표준편차 3개

건너뛰어도 되는 이유

- 추적 필터가 받는 것은 플롯뿐이다
- 신호처리를 거친 플롯도 참값 + 작은 오차 → 오차 크기만 맞추면 같은 입력



5

01. 플롯 | 1.2 플롯을 만드는 길은 두 가지, 이번 과제는 신호처리를 건너뛰입니다

발표 대본

플롯을 만드는 길은 두 가지입니다.

위쪽은 실제 레이다로, 수신 신호를 7단계로 처리합니다.

1번에서 3번은 신호를 다듬고 키우고, 4번과 5번은 문턱을 넘은 칸을 고르고, 6번과 7번은 그 칸을 묶고 모노펄스로 각도를 재서 위치를 정합니다.

아래쪽이 이번 과제의 플롯 모의입니다.

신호 생성과 신호처리를 건너뛰고, 참값에 잡음을 바로 더합니다.

이래도 되는 이유는 두 가지입니다.

첫째, 추적 필터가 받는 것은 플롯뿐입니다.

둘째, 신호처리를 거친 플롯도 결국 참값에 작은 오차가 더해진 값입니다.

그래서 오차 크기, 즉 표준편차 세 개만 맞추면 같은 입력을 만들 수 있습니다.

02. 플롯 모의

2.1 플롯 모의는 SNR → 표준편차 → 잡음 → 플롯 순서입니다

단계 1 SNR 정하기

신호 세기 ÷ 잡음 세기
실습은 20 으로 고정

단계 2 표준편차 p

측정 오차의 크기
대역폭 · 빔폭 · SNR 로 계산

단계 3 잡음 v 뽑기

평균 0, 크기 p 인 난수
GAUSS 함수로 뽑음

단계 4 플롯 계산

플롯 z = 참값 x + 잡음 v
거리 · 방위각 · 고각 각각

단계 1 SNR 은 원래 레이더 방정식으로 구한다

$$SNR = \frac{P_t G^2 \lambda^2 \sigma}{(4\pi)^3 R^4 k T_0 B F L}$$

빔폭 → 안테나 이득
대역폭 → 잡음 전력

실제 SNR 은 거리의 네제곱에 반비례해서
표적이 다가오면 커진다.
실습은 SNR 을 20 으로 고정한다.

정한 점 SNR 20 은 선형값으로 봤다

원문에 단위가 없어 선형 20 (신호가 잡음의 20배, 약 13 dB).
dB 로 볼 때의 값은 부록 A.1

참값 x 는 안테나에서 본 거리 · 방위각 · 고각
과제 3 의 표적 위치에서 구한다 → 실습 2 (4.4)

6

02. 플롯 모의 | 2.1 플롯 모의는 SNR → 표준편차 → 잡음 → 플롯 순서입니다

발표 대본

두 번째, 플롯 모의입니다.

위의 네 단계로 진행합니다.

SNR 을 정하고, 표준편차 p 를 계산하고, 잡음을 뽑아서, 참값에 더합니다.

SNR 은 신호 세기를 잡음 세기로 나눈 값입니다.

원래는 왼쪽 레이더 방정식으로 구하고 표적이 다가오면 커지지만, 실습은 20 으로 고정합니다.

여기서 정한 점이 하나 있습니다.

원문에 단위가 없어서, 20 을 신호가 잡음의 20배인 선형값, 약 13 dB 로 봤습니다.

참값을 구하는 방법은 실습 2 에서 보여 드리겠습니다.

02. 플롯 모의

2.2 측정 오차 p 는 분해능을 $\sqrt{(2 \cdot \text{SNR})}$ 로 나눈 값입니다

식: 세 개 모두 같은 꼴

$$p = \text{분해능} \div \sqrt{(2 \cdot \text{SNR})}$$

각도는 모노펄스 상수 KM 으로 한 번 더 나눈다

거리

$$p_{\text{rng}} = 29.98 \text{ m} \div \sqrt{(2 \cdot \text{SNR})}$$

$$\text{분해능} = c \div 2B$$

방위각

$$p_{\text{azi}} = 5.14^\circ \div (1.7 \times \sqrt{(2 \cdot \text{SNR})})$$

$$\text{분해능} = \text{빔폭}, 1.7 = \text{KM}$$

고각

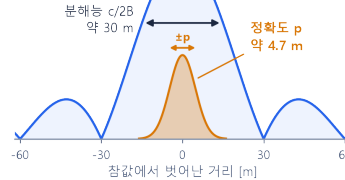
$$p_{\text{ele}} = 5.31^\circ \div (1.7 \times \sqrt{(2 \cdot \text{SNR})})$$

$$\text{분해능} = \text{빔폭}, 1.7 = \text{KM}$$

c 광속, B 대역폭 5 MHz, KM 모노펄스 기술기 상수
SNR 은 선형값 (dB 아님)

분해능과 정확도

압축된 펄스



분해능

두 표적을 따로 볼 수 있는 간격 (거리 약 30 m)

정확도 = p

한 표적의 측정값이 흔들리는 폭 (약 4.7 m)

과제 값 넣기

$$\sqrt{(2 \times 20)} = \sqrt{40} = 6.32$$

거리

$$29.98 \text{ m} \div 6.32$$

4.74 m

방위각

$$5.14^\circ \div (1.7 \times 6.32)$$

0.478°

고각

$$5.31^\circ \div (1.7 \times 6.32)$$

0.494°

대역폭이 넓고, 빔이 좁고, SNR 이 클수록
 p 가 작다 = 더 정확하다

7

02. 플롯 모의 | 2.2 측정 오차 p 는 분해능을 $\sqrt{(2 \cdot \text{SNR})}$ 로 나눈 값입니다

발표 대본

핵심인 표준편차 p 입니다. p 는 측정값이 참값에서 보통 얼마나 벗어나는지를 나타냅니다.

왼쪽 식은 세 개지만 모양이 같습니다.

분해능을 루트 2 SNR 로 나누고, 각도는 모노펄스 상수 KM 으로 한 번 더 나눕니다.

가운데 그림처럼 분해능은 두 표적을 따로 볼 수 있는 간격으로, 거리는 약 30 m 입니다.

한 표적의 측정값은 이보다 훨씬 좁게 흔들리는데, 그 폭이 p 입니다.

오른쪽에 과제 값을 넣었습니다.

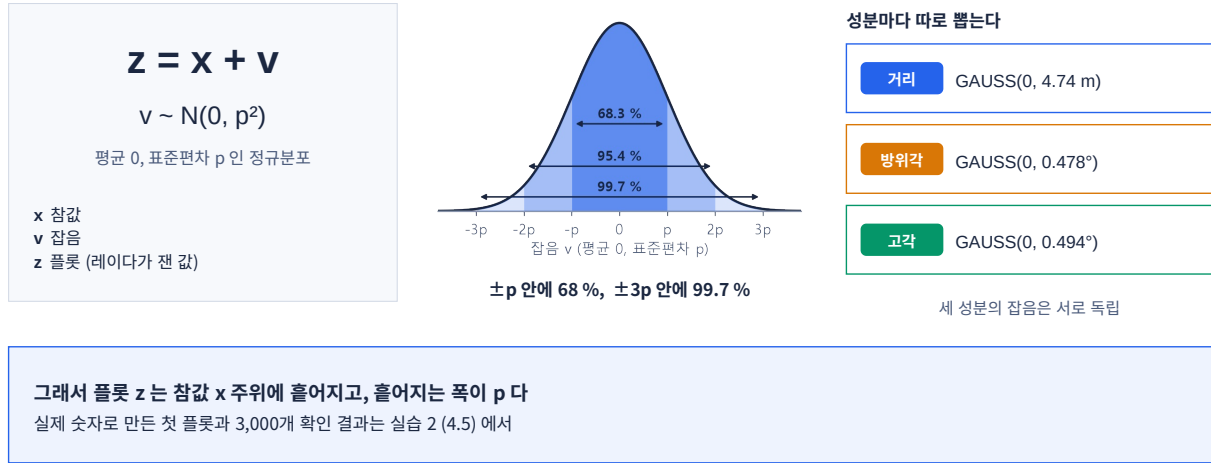
루트 40 은 6.32 이고, 거리는 29.98 m 를 6.32 로 나눠 4.74 m 입니다.

방위각은 5.14도를 1.7 곱하기 6.32 로 나눠 0.478도, 고각은 0.494도입니다.

대역폭이 넓고, 빔이 좁고, SNR 이 클수록 p 가 작아집니다.

02. 플롯 모의

2.3 거리 · 방위각 · 고각마다 잡음을 따로 뽑아 더합니다



8

02. 플롯 모의 | 2.3 거리 · 방위각 · 고각마다 잡음을 따로 뽑아 더합니다

발표 대본

이 p 로 잡음을 뽑습니다.

왼쪽 식처럼 플롯 z 는 참값 x 에 잡음 v 를 더한 값이고, v 는 평균 0, 표준편차 p 인 정규분포를 따릅니다.

가운데 그림처럼 뽑은 값의 68 퍼센트는 플러스 마이너스 p 안에 들어옵니다.

오른쪽처럼 거리, 방위각, 고각마다 GAUSS 함수로 따로 뽑고, 세 잡음은 서로 독립입니다.

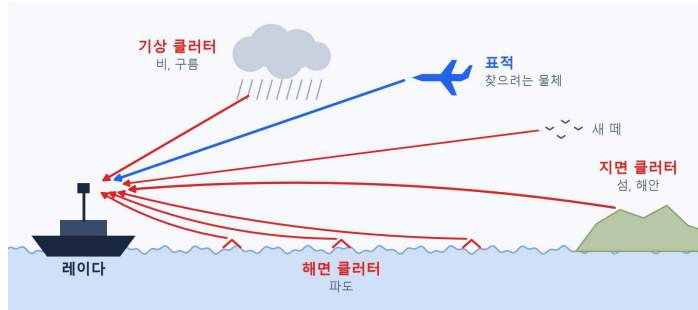
그래서 플롯은 참값 주위에 폭 p 로 흩어집니다.

실제 숫자로 만든 첫 플롯은 실습 2 에서 보여 드리겠습니다.

03. 클러스터

3.1 클러스터는 표적이 아닌 것에서 돌아온 탐지입니다

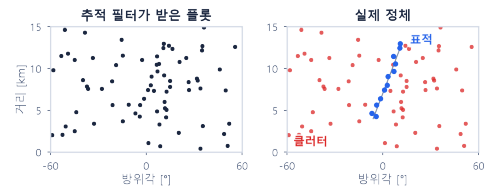
클러스터가 생기는 곳



실제 클러스터를 그대로 만들기는 어렵다

바다 상태 · 지형 · 날씨까지 넣어야 하는 별도 연구 분야

추적 필터가 받는 모습 (예시)



클러스터도 거리 · 방위각 · 고각을 가진
플롯으로 들어온다.
플롯만 봐서는 표적을 구분할 수 없다.

그래서 단순히 만든다

범위 안에 무작위로 생기는 클러스터 → 클러스터 속 추적 시험에 충분

9

03. 클러스터 | 3.1 클러스터는 표적이 아닌 것에서 돌아온 탐지입니다

발표 대본

세 번째, 클러스터입니다.

레이다 전파는 표적에서만 돌아오지 않습니다.

파도, 섬, 비구름, 새 떼에서도 돌아옵니다.

이렇게 표적이 아닌 것에서 생긴 탐지가 클러스터입니다.

클러스터도 거리, 방위각, 고각을 가진 플롯으로 들어오기 때문에, 오른쪽처럼 플롯만 봐서는
어느 것이 표적인지 알 수 없습니다.

실제 클러스터를 그대로 만드는 것은 하나의 연구 분야일 만큼 어려워서, 이번에는 범위 안에
무작위로 생기는 클러스터로 단순히 만듭니다.

03. 클러터

3.2 클러터는 FOV 안에서 균등난수로 뽑습니다

① 개수

스캔마다 정확히 5개

② FOV 범위

거리 200 m ~ 15 km, 방위각 $\pm 60^\circ$, 고각 $0 \sim 30^\circ$

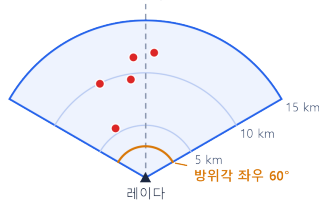
③ 뽑기

거리 · 방위각 · 고각을 균등난수로 따로

정한 점 개수는 "최대 5개" 가 아니라 스캔마다 정확히 5개 (원문 설명은 "최대 몇 개", 실습 조건은 "스캔당 5개")

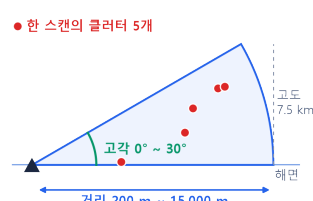
FOV: 레이다가 보는 범위 (과제 값)

위에서 본 범위



빨간 점 = 한 스캔의 클러터 5개

옆에서 본 범위



균등난수로 뽑는 법

$$R = R_{min} + (R_{max} - R_{min}) \cdot u, \quad u \sim U(0, 1)$$

균등 난수 u
0 과 1 사이 어느 값이나
같은 확률로 나온다거리 범위에 맞춰 늘린다
 $200 + 14,800 \times 0.37 = 5,676 \text{ m}$ 방위각 = $-60^\circ + 120^\circ \times u$, 고각 = $30^\circ \times u$
스캔마다 새로 뽑고, 표적과는 상관없다

10

03. 클러터 | 3.2 클러터는 FOV 안에서 균등난수로 뽑습니다

발표 대본

클러터 모의는 위의 세 단계입니다.

개수를 정하고, 생길 수 있는 범위인 FOV 를 정하고, 그 안에서 거리, 방위각, 고각을 균등난수로 따로 뽑습니다.

개수는 정한 점이 있습니다.

원문 설명은 한 스캔에 최대 몇 개이지만, 실습 조건은 스캔당 5개라서 스캔마다 정확히 5개를 만들었습니다.

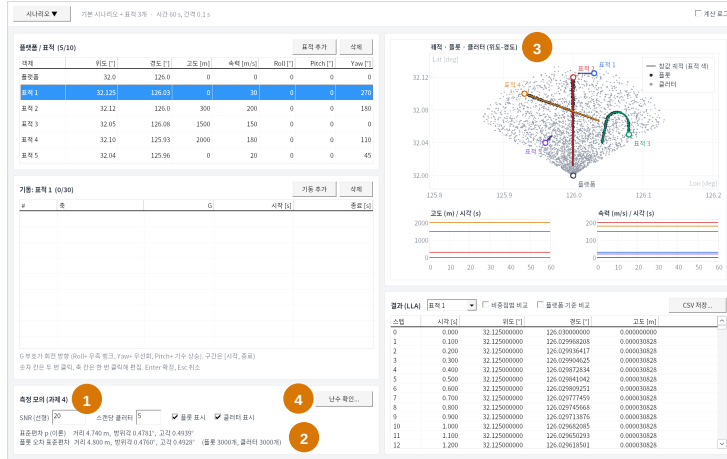
오른쪽 아래처럼 0 과 1 사이 균등난수 u 를 범위에 곱합니다.

예를 들어 u 가 0.37 이면, 거리는 200 m 에 14,800 m 의 0.37 배를 더한 5,676 m 입니다.

클러터는 스캔마다 새로 뽑고, 표적과는 상관이 없습니다.

04. C 코딩 실습

4.1 과제 3 프로그램을 복사해 측정 모의를 더했습니다



TargetSimCore C 라이브러리 (DLL)

과제 3 계산 코드 그대로 + 측정 모의 PlotSim.c

f_Pcs_TestRand 난수 확인
f_Pcs_CalcSigma 표준편차 p
f_Pcs_Measure 플롯 · 클러스터 모의
 난수 UNIRAN · GAUSS 는 참고 소스 그대로

TargetSimUI 과제 3 화면에 추가

- 1 입력: SNR, 스캔당 클러스터 수
- 2 요약: 이론 p 와 실제 오차
- 3 지도: 궤적 위에 플롯 · 클러스터
- 4 난수 확인 창

11

04. C 코딩 실습 | 4.1 과제 3 프로그램을 복사해 측정 모의를 더했습니다

발표 대본

네 번째, C 코딩 실습입니다.

과제 3 에서 표적을 모의했으니, 이번에는 그 표적을 레이다가 재는 단계입니다.

그래서 과제 3 프로그램을 Part 4 폴더에 그대로 복사하고, 그 위에 측정 모의를 더했습니다.

과제 3 원본은 손대지 않았습니다.

계산 라이브러리 TargetSimCore 에는 과제 3 계산 코드를 그대로 두고 측정 모의 파일을 더했습니다.

화면이 부르는 함수는 난수 확인, 표준편차 계산, 측정 모의 세 개입니다.

화면에는 네 가지를 더했습니다.

1번에 SNR 과 스캔당 클러스터 수를 넣으면 바로 다시 모의하고, 2번에 이론 p 와 실제 오차가 나옵니다.

3번 지도에는 표적 궤적 위에 플롯과 클러스터를 겹쳐 그리고, 4번 버튼은 난수 확인 창을 엽니다.

04. C 코딩 실습

4.2 실습 조건: 표적 5개를 60초 동안 600 스캔 모의했습니다

600 스캔

60 s ÷ 0.1 s

SNR 20

선형, 신호가 잡음의 20배

클러스터 5개

스캔마다, FOV 안

seed 12345

몇 번 돌려도 같은 결과

정한 점 표적 5개 원문 실습은 대공 1개, 결과 예시 화면은 5개 → 과제 3 기본 시나리오에 3개를 더한 프리셋

번호	종류	처음 위치 (레이다 기준)	고도	속도	움직임
1	대함	북북동 14.1 km	0 m	30 m/s	서쪽으로 곧장 간다
2	대공	북쪽 13.3 km	300 m	200 m/s	레이다 쪽으로 곧장 날아온다
3	대공	북동 9.5 km	1,500 m	150 m/s	북쪽으로 가다가 10 ~ 40 s에 왼쪽으로 크게 돈다
4	대공	북북서 13.1 km	2,000 m	180 m/s	동남동으로, 레이다 정면을 가로지른다
5	대함	북서 5.8 km	0 m	20 m/s	북동쪽으로 천천히 간다



12

04. C 코딩 실습 | 4.2 실습 조건: 표적 5개를 60초 동안 600 스캔 모의했습니다

발표 대본

실습 조건입니다.

0.1초마다 한 번, 60초 동안 600 스캔을 돌렸습니다.

SNR 은 20, 클러스터는 스캔마다 5개이고, 난수 시작값을 고정해서 몇 번 돌려도 같은 결과가 나옵니다.

표적 수도 정한 점입니다.

원문 실습은 대공 표적 하나지만 결과 예시 화면은 표적 5개라서, 과제 3 기본 시나리오에 표적 3개를 더한 프리셋을 만들었습니다.

그래서 1번 대함, 2번 대공은 과제 3 과 번호가 같습니다.

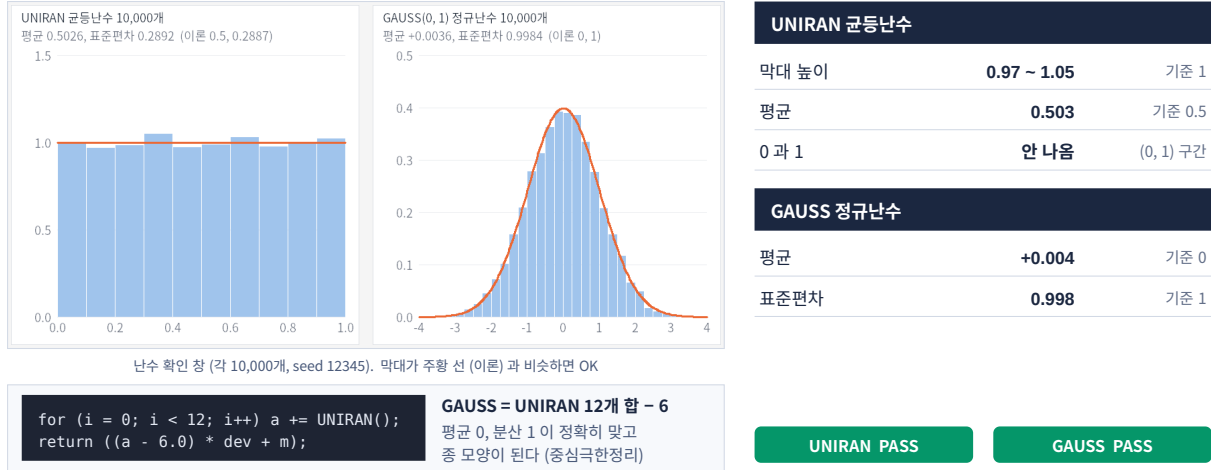
3번은 중간에 크게 돌고, 4번은 레이다 정면을 가로지르고, 5번은 천천히 움직입니다.

모의 순서는 아래와 같습니다.

과제 3 이 0.1초 간격으로 계산한 표적과 레이다 위치를 받아서, 스캔마다 참값을 구하고, 플롯과 클러스터를 만들고, LLA 로 바꿉니다.

04. C 코딩 실습

4.3 실습 1 난수 UNIRAN 과 GAUSS 가 이론 분포와 맞았습니다



13

04. C 코딩 실습 | 4.3 실습 1 난수 UNIRAN 과 GAUSS 가 이론 분포와 맞았습니다

발표 대본

실습 1, 난수입니다.

잡음과 클러스터를 모두 난수로 만들기 때문에 난수부터 확인했습니다.

왼쪽은 화면의 난수 확인 창으로, UNIRAN 과 GAUSS 를 각각 10,000개 뽑은 히스토그램입니다.

오른쪽 숫자를 보시면, UNIRAN 은 막대 높이가 0.97 에서 1.05 사이로 1 근처에 고르게 나왔고, GAUSS 는 평균 0.004, 표준편차 0.998 로 이론 곡선과 겹칩니다.

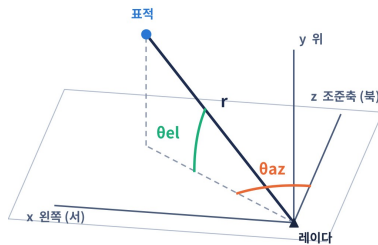
GAUSS 는 왼쪽 아래 코드처럼 균등난수 12개를 더하고 6 을 뺍니다.

그러면 평균 0, 분산 1 이 정확히 맞고, 중심극한정리로 종 모양이 됩니다.

두 함수 모두 통과입니다.

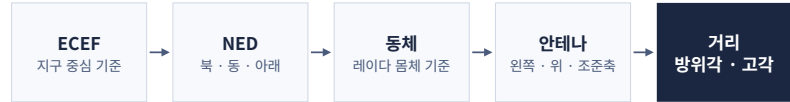
04. C 코딩 실습

4.4 실습 2 ① 과제 3 표적 위치를 레이더 기준 좌표로 바꿉니다



방위각: 조준축에서 왼쪽이 +
지금은 조준축 = 북쪽 → 서쪽이 +

과제 3 표적 위치 → 레이더가 재는 값 (참고 소스의 변환 함수 그대로)



예 표적 1 (대함), $t = 0\text{ s}$ → 거리 14,148 m · 방위각 -11.54° (동쪽이라 -) · 고각 -0.06°

정한 점 방위각 부호는 참고 소스 기준 (조준축 왼쪽이 +)

사양서는 "북 기준 시계 방향 +" 로 가정했지만, 이전 차수 정의를 따르라는 조건에 따라 참고 소스를 따름

확인 레이더 좌표로 바꿨다가 되돌린 위치 차이: 최대 0.03 mm

14

04. C 코딩 실습 | 4.4 실습 2 ① 과제 3 표적 위치를 레이더 기준 좌표로 바꿉니다

발표 대본

실습 2, 플롯 모의입니다.

잡음을 더하려면 먼저 참값을 레이더가 재는 값으로 바뀌어야 합니다.

과제 3의 표적 위치는 지구 중심 기준이라, 참고 소스의 변환 함수로 북, 동, 아래 좌표와 동체, 안테나 좌표를 거쳐 거리와 두 각도를 구합니다.

예를 들어 표적 1, 대함 표적은 처음에 거리 14,148 m, 방위각 마이너스 11.54도, 고각 마이너스 0.06도입니다.

고각이 마이너스인 것은 지구가 둥글어서, 14 km 떨어진 해면이 레이더의 수평면보다 낮기 때문입니다.

방위각 부호는 정한 점입니다.

사양서는 북 기준 시계 방향을 플러스로 가정했지만, 이전 차수 정의를 따르라는 조건에 따라 참고 소스대로 조준축 왼쪽을 플러스로 했습니다.

지금은 조준축이 북쪽이라 서쪽이 플러스이고, 동쪽에 있는 표적 1은 마이너스입니다.

바꾼 값을 되돌려 보니 위치 차이는 최대 0.03 mm였습니다.

04. C 코딩 실습

4.5 실습 2 ② 플롯 오차의 표준편차가 이론값 p 와 맞았습니다

첫 플롯 표적 1, $t=0$ s, 거리참값 x
14,147.51 m

+

잡음 v (실습 1 의 GAUSS)
-2.12 m
(5.5538 - 6) $\times$ 4.74 m

=

플롯 $z = x + v$
14,145.40 m $z.r = x.r$
+ GAUSS(0.0, p.r);

거리

4.80 m

이론 4.74 m

 $\times 1.013$

방위각

0.476°

이론 0.478°

 $\times 0.996$

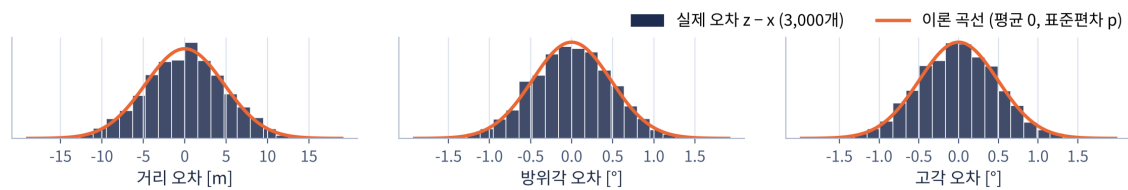
고각

0.493°

이론 0.494°

 $\times 0.998$ 실제 표준편차 (3,000개) ÷ 이론 모두 1 근처, 기준 0.9 ~ 1.1. 3,000개면 $\pm 1.3\%$ 흔들림은 정상

PASS



15

04. C 코딩 실습 | 4.5 실습 2 ② 플롯 오차의 표준편차가 이론값 p 와 맞았습니다

발표 대본

이제 플롯을 만듭니다.

위는 첫 플롯입니다.

표적 1 의 첫 거리 참값은 14,147.51 m 입니다.

실습 1 의 GAUSS 에서 UNIRAN 12개의 합이 5.5538 이고, 6 을 빼고 4.74 m 를 곱하면 잡음은 마이너스 2.12 m, 더하면 플롯은 14,145.40 m 입니다.

이렇게 표적 5개로 600 스캔 동안 플롯 3,000개를 만들고, 플롯에서 참값을 빼서 오차의 표준편차를 구했습니다.

거리는 4.80 m 로 이론값의 1.013배, 방위각은 0.996배, 고각은 0.998배입니다.

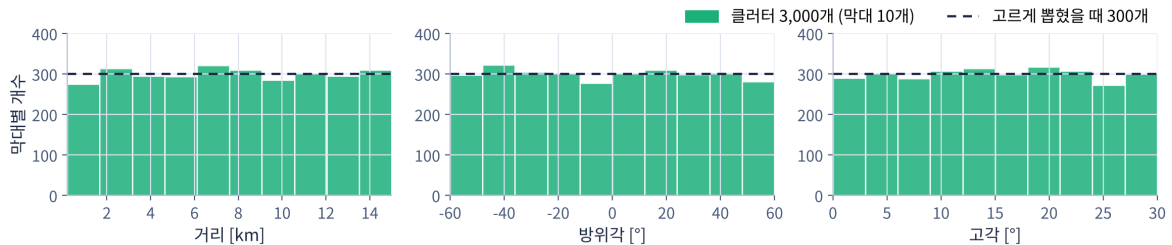
3,000개면 1.3 퍼센트 정도 흔들리는 것이 정상이라 잘 맞습니다.

아래 히스토그램도 이론 곡선과 겹칩니다.

04. C 코딩 실습

4.6 실습 3 클러스터 3,000개가 FOV 안에 고르게 퍼졌습니다

```
c.r = R_MIN + (R_MAX - R_MIN) * UNIRAN(); // 방위각, 고각도 같은 식, 스캔마다 5개
```



거리 카이제곱

5.91

< 21.67

방위각 카이제곱

5.09

< 21.67

고각 카이제곱

5.53

< 21.67

FOV 밖 0개

스캔마다 정확히 5개, 방위각 + 는 모두 서쪽

카이제곱 = $\sum (\text{개수} - 300)^2 \div 300$. 21.67 = 막대 10개일 때 우연히 넘을 확률 1% 인 값

16

04. C 코딩 실습 | 4.6 실습 3 클러스터 3,000개가 FOV 안에 고르게 퍼졌습니다

발표 대본

실습 3, 클러스터입니다.

위 코드처럼 범위의 최솟값에, 범위 폭과 균등난수를 곱한 값을 더합니다.

스캔마다 정확히 5개, 모두 3,000개를 만들었고 FOV 밖은 하나도 없습니다.

그래프는 성분마다 막대 10개로 나눈 개수입니다.

고르게 뿔었다면 막대마다 300개쯤이고, 점선이 그 300 입니다.

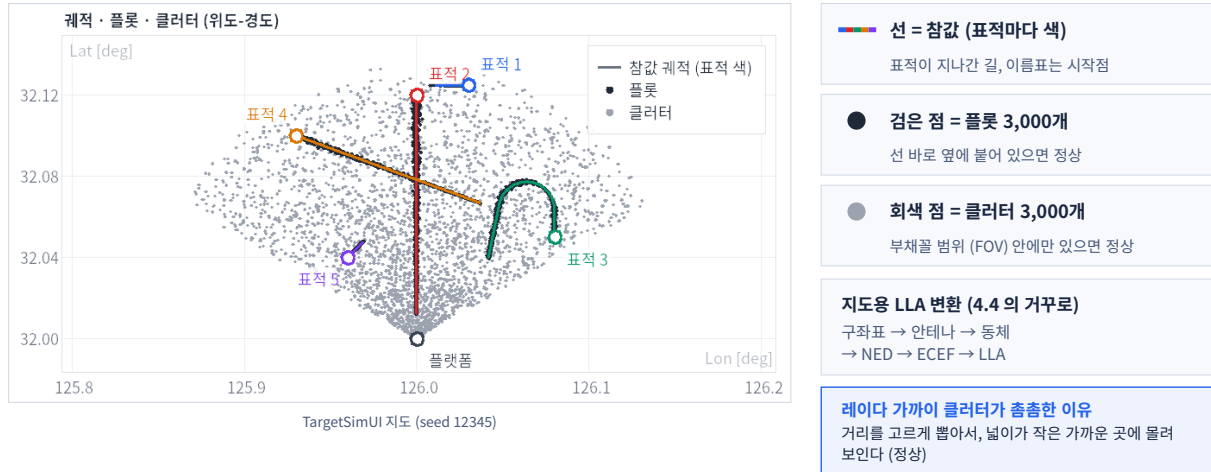
고른 정도는 카이제곱으로 봤습니다.

거리 5.91, 방위각 5.09, 고각 5.53 으로 모두 기준 21.67 보다 작아서 고르다고 볼 수 있습니다.

방위각이 플러스인 클러스터는 모두 서쪽에 찍혀 부호도 맞았습니다.

04. C 코딩 실습

4.7 참값 · 플롯 · 클러스터를 LLA 지도에 색으로 나눠 그렸습니다



17

04. C 코딩 실습 | 4.7 참값 · 플롯 · 클러스터를 LLA 지도에 색으로 나눠 그렸습니다

발표 대본

마지막으로 결과를 LLA 지도에 그렸습니다.

과제 3의 퀘적 지도에 겹쳐 그렸고, 4.4의 변환을 거꾸로 해서 위도, 경도, 고도로 바꿉니다.

선이 참값, 즉 표적 5개가 실제로 지나간 길입니다.

과제 3처럼 표적마다 색이 다르고, 이름표가 있는 곳이 시작 위치입니다.

검은 점은 플롯 3,000개로, 선 바로 옆에 붙어 있습니다.

3번 표적이 크게 도는 모습도 보입니다.

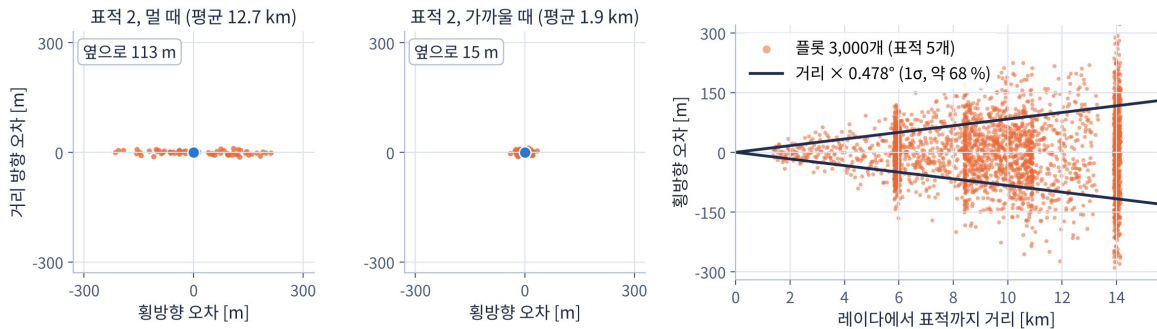
회색 점은 클러스터 3,000개이고, 부채꼴 범위 안에만 있습니다.

레이다 가까이 클러스터가 촘촘한 것은 오류가 아닙니다.

거리를 고르게 뽑아서, 넓이가 작은 가까운 곳에 점이 몰려 보이는 것입니다.

05. 분석과 정리

5.1 추가 분석: 표적이 멀수록 플롯이 옆으로 넓게 퍼집니다



옆 방향 오차 = 거리 $\times$ 각도 오차 ($0.478^\circ = 0.00834 \text{ rad}$)

$12.7 \text{ km} \times 0.00834 = 106 \text{ m}$ (실제 113 m)

$1.9 \text{ km} \times 0.00834 = 16 \text{ m}$ (실제 15 m)

거리 방향 오차

거리와 상관없이 약 4.7 m

그래서

추적 필터는 거리마다

측정 오차를 다르게 봐야 한다

18

05. 분석과 정리 | 5.1 추가 분석: 표적이 멀수록 플롯이 옆으로 넓게 퍼집니다

발표 대본

다섯 번째, 분석과 정리입니다.

먼저 플롯이 어느 쪽으로 얼마나 퍼지는지 거리별로 살펴봤습니다.

왼쪽 두 그림은 레이다 쪽으로 날아오는 표적 2 의 오차를 멀 때와 가까울 때 비교한 것입니다.

같은 각도 오차인데, 12.7 km 에서는 옆으로 113 m, 1.9 km 에서는 15 m 퍼졌습니다.

0.478도는 0.00834 라디안이고, 여기에 거리를 곱한 106 m, 16 m 와 비슷합니다.

각각 60개로 구한 값이라 10 퍼센트 안팎의 차이는 자연스러운 흔들림입니다.

오른쪽은 표적 5개 전체로, 멀수록 넓게 퍼지는 깔때기 모양입니다.

반면 거리 방향 오차는 거리와 상관없이 4.7 m 정도입니다.

그래서 추적 필터는 거리에 따라 측정 오차를 다르게 봐야 합니다.

05. 분석과 정리

5.2 단순히 만든 가정과, 실제라면 달라지는 점

이번 모의의 가정

탐지	매 스캔, 표적마다 플롯 1개 (놓치지 않음)
SNR	거리와 상관없이 20 으로 고정
잡음	세 성분이 서로 독립인 가우시안, 치우침 없음
클러스터	스캔마다 새로 5개, 표적과 무관, FOV 안 균등
그 밖에	레이다 = 과제 3 플랫폼, 이번엔 정지 · 자세 0 (움직여도 같은 코드) 한 스캔의 플롯은 모두 같은 시각

실제라면 달라지는 점

- SNR 이 거리에 따라 바뀐다
13.3 km → 1.4 km 면 약 40 dB 커져 오차가 준다
- 놓치는 스캔이 있다
탐지 확률은 1 보다 작다
- 오차에 바닥이 있다
치우침 (바이어스) 과 고정 오차가 남는다
- 낮은 고각은 오차가 크다
대함 표적은 바다 반사 (다중경로) 영향
- 해면 클러스터는 해면 근처에 몰린다
고각 0 ~ 30° 균등은 시험용 단순화

19

05. 분석과 정리 | 5.2 단순히 만든 가정과, 실제라면 달라지는 점

발표 대본

이번 모의의 가정입니다.

왼쪽처럼 표적은 매 스캔 빠짐없이 탐지되고, SNR 은 거리와 상관없이 고정이며, 잡음은 세 성분이 서로 독립인 가우시안이고, 클러스터는 범위 안에 고르게 뿌렸습니다.

레이다는 과제 3 의 플랫폼을 그대로 쓰고, 이번에는 정지해 있습니다.

플랫폼이 움직이거나 기울어도 같은 코드로 모의됩니다.

실제라면 오른쪽처럼 다릅니다.

표적이 13.3 km 에서 1.4 km 로 다가오면 SNR 이 약 40 dB 커져서 오차가 줄어듭니다.

탐지를 놓치는 스캔도 있고, 치우침 같은 고정 오차도 남습니다.

낮은 고각에서는 바다 반사 때문에 오차가 커지고, 해면 클러스터는 해면 근처에 몰립니다.

05. 분석과 정리

5.3 오차 크기만 맞추면 추적 시험용 플롯을 만들 수 있습니다

배운 점

- 플롯 = 참값 + 측정 오차
신호처리 없이 오차 크기만 맞춘다
- $p = \text{분해능} \div \sqrt{2 \cdot \text{SNR}}$
 $4.74 \text{ m} \cdot 0.478^\circ \cdot 0.494^\circ$
- 각도 오차 $\times$ 거리 = 옆 방향 오차
 12.7 km 에서 약 106 m

구현하며 정한 점

- 과제 3 프로그램 위에 구현
기본 시나리오 + 표적 3개 = 5개
- SNR 20 은 선형값
원문에 단위가 없어서
- 클러스터는 스캔마다 정확히 5개
실습 조건 그대로
- 방위각은 조준축 왼쪽이 +
참고 소스 기준

다음 단계

- 추적 필터와 연결
 $p \rightarrow$ 측정 잡음 R
스캔당 5개 $\rightarrow$ 클러스터 밀도 λ
- 선회 표적 추적
표적 3 처럼 도는 표적을 놓치지 않는지
- 조건 바꿔 보기
SNR, 클러스터 수를 바꿔 추적 성능 비교

확인 실습 1 난수 · 실습 2 플롯 · 실습 3 클러스터 모두 기준 안

20

05. 분석과 정리 | 5.3 오차 크기만 맞추면 추적 시험용 플롯을 만들 수 있습니다

발표 대본

정리하겠습니다.

왼쪽은 배운 점입니다.

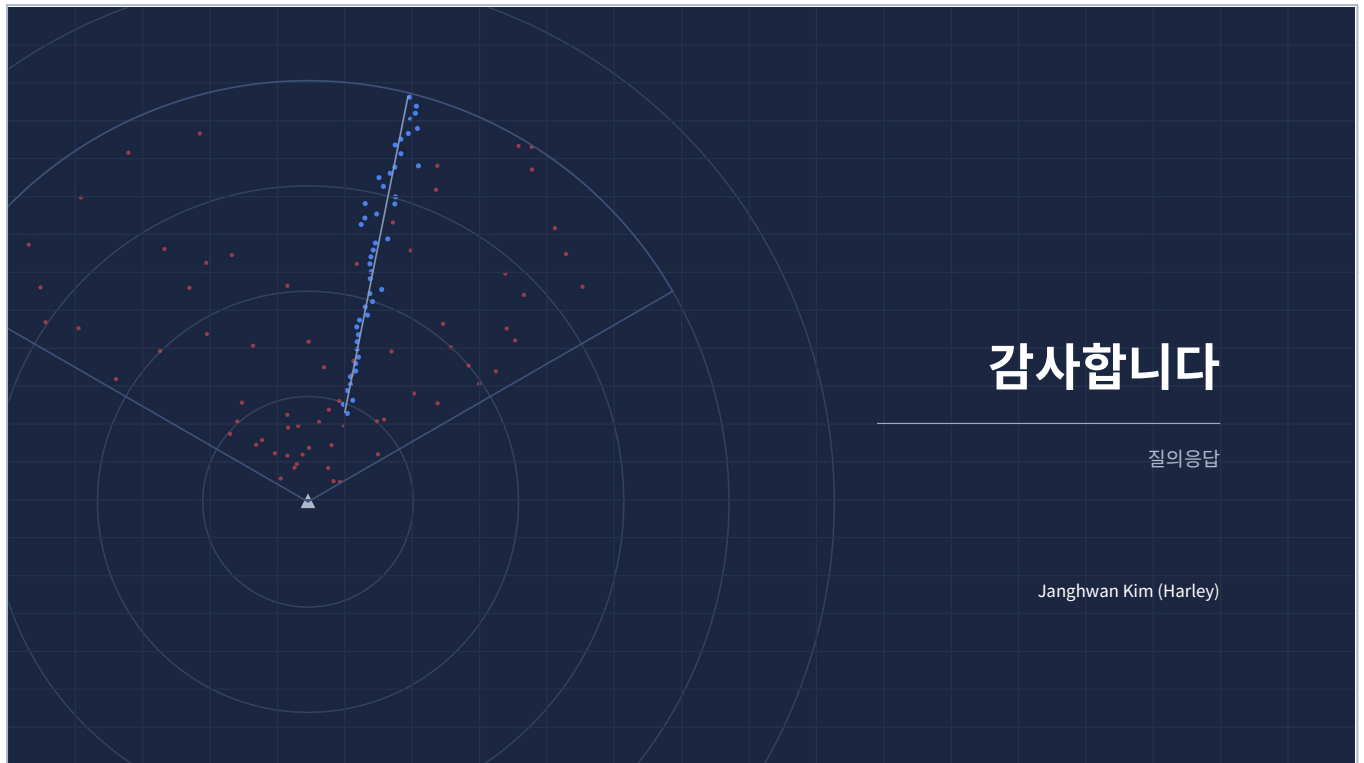
플롯은 참값에 측정 오차를 더한 것이고, 오차 크기만 맞추면 신호처리 없이 추적 시험용 플롯을 만들 수 있습니다.

오차 크기는 분해능을 루트 2 SNR 로 나눈 값이고, 각도 오차는 거리가 멀수록 큰 위치 오차가 됩니다.

가운데는 구현하며 정한 네 가지로, 과제 3 프로그램 위에 표적 3개를 더한 5개 표적, 선형 SNR 20, 스캔마다 정확히 5개인 클러스터, 참고 소스의 방위각 부호입니다.

실습 세 개의 확인 결과는 모두 기준 안에 들어왔습니다.

다음에는 p 를 측정 잡음으로, 클러스터 수를 클러스터 밀도로 넣어 이 플롯으로 추적 필터를 시험하겠습니다.



마무리

발표 대본

들어주셔서 감사합니다.

질문 있으시면 말씀해 주세요.

부록

A.1 예상 질문과 답 (1 / 2)

Q SNR 20 은 선형값인가요, dB 인가요?

원문 식에 dB 를 바꾸는 단계가 없어 선형 20 (약 13 dB) 으로 했습니다.
20 dB, 즉 선형 100 이면 오차가 $\sqrt{5}$ 배 (약 2.2배) 작아집니다.

20 dB 일 때 $2.12 \text{ m} \cdot 0.214^\circ \cdot 0.221^\circ$

Q 잡음을 왜 가우시안으로 두나요?

수신기 열잡음이 가우시안이고, SNR 이 높으면 거리 · 각도 추정 오차가 그 잡음에 비례하기 때문입니다. 세 성분의 잡음은 서로 독립이라 따로 뽑습니다.

추적 필터도 "측정 = 참값 + 가우시안 잡음" 을 가정

Q 클러터가 레이다 근처에 몰려 보이는 이유는?

거리 · 방위각 · 고각을 고르게 뽑았기 때문입니다. 같은 거리 폭이라도 가까운 곳은 넓이가 작아 점이 촘촘해집니다. 오류가 아닙니다.

지도 위 밀도는 수평 거리에 반비례

Q 고도가 음수인 플롯이 나오는 이유는?

대함 표적은 참 고각이 약 -0.06° 이고 고각 오차가 0.49° 라서, 14 km 에서 고도가 약 $\pm 120 \text{ m}$ (1σ) 흔들립니다. 분포가 바뀌지 않게 자르지 않았습니다.

표적 1 플롯 고도 $-371 \sim +367 \text{ m}$

22

부록 | A.1 예상 질문과 답 (1 / 2)

발표 대본

질문 1. SNR 20 은 선형값인가요, dB 인가요?

원문 식에 dB 를 선형으로 바꾸는 단계가 없고, 다른 값과 달리 단위도 없어서 선형 20 으로 봤습니다.

20 dB 라면 선형 100 이고, 표준편차가 루트 5 배, 약 2.2배 작아져 2.12 m, 0.214도, 0.221도가 됩니다.

질문 2. 잡음을 왜 가우시안으로 두나요?

수신기 열잡음의 I, Q 성분이 가우시안이고, SNR 이 높으면 거리와 각도 추정 오차가 그 잡음에 비례합니다.

거리, 방위 차 채널, 고각 차 채널의 잡음이 서로 독립이라 성분마다 따로 뽑습니다.

추적 필터도 측정이 참값에 가우시안 잡음을 더한 것이라고 가정합니다.

질문 3. 클러터가 레이다 근처에 몰려 보이는 이유는?

거리, 방위각, 고각을 고르게 뽑았기 때문입니다.

같은 거리 폭이라도 가까운 곳은 넓이가 작아서 점이 촘촘해집니다.

지도 위 밀도는 수평 거리에 반비례하고, 오류가 아닙니다.

질문 4. 고도가 음수인 플롯이 나오는 이유는?

대함 표적은 참 고각이 약 마이너스 0.06° 도입니다.

고각 오차가 0.49° 라서 14 km 에서는 고도가 1σ 로 약 120 m 흔들립니다.

표적 1 의 플롯 고도는 마이너스 371 m 에서 플러스 367 m 사이였습니다.

잘라내면 분포가 바뀌기 때문에 그대로 두었습니다.

부록

A.2 예상 질문과 답 (2 / 2)

Q UNIRAN 12개 합 GAUSS 의 한계는?

평균 0, 분산 1 은 정확하지만 값이 ± 6 에서 잘리고, 3σ 밖으로 나갈 확률이 정규분포의 약 75 % 입니다. 10,000개로는 차이가 보이지 않습니다.

3 σ 밖 확률: 정규분포의 0.75배

Q UNIRAN 은 왜 0 과 1 을 내지 않나요?

$x \leftarrow 16807 \cdot x \bmod (2^{31} - 1)$ 로, 상태가 1 부터 $2^{31} - 2$ 사이만 돌니다. 그래서 출력은 0 과 1 을 뺀 (0, 1) 구간입니다.

실제 최소 0.0000144, 최대 0.99997

Q 방위각 부호가 사양서와 반대인 이유는?

참고 소스의 안테나 좌표계 (x 왼쪽, y 위, z 조준축) 를 그대로 따랐습니다. 사양서도 이전 차수의 정의가 다르면 그쪽을 따르라고 했습니다.

자세 0 이면 방위각 + 는 서쪽

Q 다음 단계 (추적) 와 어떻게 이어지나요?

표준편차 p 는 추적 필터의 측정 잡음 R 이 되고, 스캔당 클러스터 5개는 클러스터 밀도 λ 가 됩니다. 이 플롯을 그대로 추적 필터의 입력으로 씁니다.

$R = \text{diag}(p_rng^2, p_azi^2, p_ele^2)$

23

부록 | A.2 예상 질문과 답 (2 / 2)

발표 대본

질문 5. UNIRAN 12개 합 GAUSS 의 한계는?

평균 0, 분산 1 은 정확합니다.

다만 값이 플러스 마이너스 6 에서 잘리고, 3σ 밖으로 나갈 확률이 정규분포의 약 75 퍼센트로 꼬리가 얇습니다.

10,000개 검증으로는 차이가 드러나지 않습니다.

질문 6. UNIRAN 은 왜 0 과 1 을 내지 않나요?

다음 값을 16807 곱하기 이전 값, 2의 31승 빼기 1 로 나눈 나머지로 만듭니다.

상태가 1 부터 2의 31승 빼기 2 사이만 돌기 때문에 출력은 0 과 1 을 뺀 구간입니다.

실제 최솟값은 0.0000144, 최댓값은 0.99997 이었습니다.

질문 7. 방위각 부호가 사양서와 반대인 이유는?

참고 소스의 안테나 좌표계는 x 가 왼쪽, y 가 위, z 가 조준축이라 왼쪽이 플러스입니다.

사양서는 시계 방향을 플러스로 가정했지만, 이전 차수의 정의가 다르면 그쪽을 따르라고 했기 때문에 참고 소스를 따랐습니다.

자세가 0 이면 방위각 플러스는 서쪽입니다.

질문 8. 다음 단계 (추적) 와 어떻게 이어지나요?

표준편차 p 는 추적 필터의 측정 잡음 R 이 되고, 대각 성분이 p 의 제곱입니다.

스캔당 클러스터 5개는 클러스터 밀도 람다가 됩니다.